

Estación Meteorológica Portátil

Universidad Nacional de Colombia (UNAL)

Documento de Requerimientos y Especificaciones Técnicas

1. Descripción del problema de diseño

En el desarrollo de dispositivos electrónicos portátiles orientados al monitoreo ambiental, se requiere una solución compacta, autónoma y de bajo consumo energético que permita medir variables atmosféricas fundamentales tales como temperatura, humedad relativa y presión atmosférica. Estos parámetros son de interés en aplicaciones académicas, agrícolas, industriales y de análisis climático local.

El problema de diseño consiste en definir y documentar la arquitectura de una estación meteorológica portátil capaz de integrar sensores digitales específicos, una unidad de procesamiento basada en el microcontrolador **ESP32-C3**, un sistema de visualización local mediante una **pantalla OLED SSD1306** y un sistema de alimentación autónomo mediante batería recargable de Li-Ion. El sistema debe garantizar confiabilidad en la adquisición de datos, estabilidad en la operación y facilidad de integración en una placa de circuito impreso (**PCB de dos capas**).

Entre los aspectos críticos del diseño se incluyen:

- **Autonomía energética:** Operación mediante batería recargable de Li-Ion de 3.7 V con sistema de carga integrado **TP4056** a través de un conector **USB Tipo-C** y regulación de tensión mediante el **LDO DS8570F8** para una alimentación principal estable a 3.3 V.
- **Integración de sensores:** Medición precisa de temperatura y presión atmosférica mediante el sensor digital **BMP280**, y de humedad relativa a través del sensor **DHT22**.
- **Procesamiento y control:** Gestión de adquisición, procesamiento y actualización de datos en tiempo real mediante el microcontrolador de 32 bits **ESP32-C3**.
- **Interfaz de usuario:** Visualización clara de las variables ambientales en una pantalla **OLED SSD1306** mediante el bus **I2C**, complementada por un **LED RGB de estado** y botones de navegación (**UP, DOWN, SELECT, BACK**).
- **Conectividad e IoT:** Uso de las tecnologías de comunicación inalámbrica **WiFi** y **Bluetooth Low Energy (BLE)** integradas nativamente en el ESP32-C3 para transmisiones de datos y aplicaciones IoT.
- **Diseño compacto:** Dimensiones reducidas y facilidad de manufactura mediante el diseño de una **PCB de dos capas**.

El resultado esperado es un diseño final documentado que establezca de manera clara los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, así como los criterios técnicos que orientarán la selección de componentes, el desarrollo del esquema electrónico, el diseño de la PCB y la implementación del firmware.

2. Descripción técnica del sistema

La arquitectura funcional se organiza en los siguientes bloques:

1. **Sistema de alimentación:** Conector USB Tipo-C, circuito cargador de batería TP4056, batería Li-Ion de 3.7 V y regulador de tensión LDO DS8570F8 para suministrar la alimentación principal de 3.3 V a todos los módulos.
2. **Sensores ambientales:** Medición digital de temperatura y presión atmosférica con el sensor BMP280, y de humedad relativa con el sensor DHT22.
3. **Unidad de procesamiento:** Microcontrolador ESP32-C3 encargado de la adquisición de datos, procesamiento básico, control de la pantalla OLED, gestión de periféricos de interfaz y optimización de energía.
4. **Interfaz de visualización y control:** Pantalla OLED SSD1306 (I2C) para visualización en tiempo real, un LED RGB para indicación de estado del sistema y cuatro botones mecánicos (UP, DOWN, SELECT, BACK) para la navegación por menús.
5. **Comunicación inalámbrica:** Conectividad integrada WiFi y BLE para la transmisión periódica de datos ambientales hacia aplicaciones móviles o plataformas IoT.
6. **Integración en PCB:** Diseño compacto implementado en una PCB de dos capas con adecuada distribución de planos de potencia, tierra y enrutamiento de señales analógicas y digitales.

3. Casos de uso

A continuación, se presentan los principales escenarios de operación de la Estación Meteorológica Portátil y los requerimientos derivados de cada uno:

Caso	Descripción	Requerimientos derivados
1	Monitoreo ambiental local en exteriores: medición de temperatura, humedad y presión en campo.	Operación autónoma con batería recargable, lectura estable de sensores digitales BMP280 y DHT22, visualización clara en pantalla OLED SSD1306.
2	Monitoreo en espacios cerrados (aulas, oficinas, laboratorios).	Bajo consumo energético, estabilidad de lectura, diseño compacto y portátil.
3	Registro manual de condiciones ambientales en prácticas académicas.	Actualización constante de datos en pantalla, facilidad de lectura, interacción mediante botones de navegación y respuesta estable ante variaciones ambientales.
4	Supervisión básica de condiciones en pequeños cultivos o invernaderos.	Medición confiable de humedad relativa y presión atmosférica, autonomía energética prolongada aprovechando modos de bajo consumo.
5	Uso como dispositivo demostrativo en proyectos de sistemas embebidos e IoT.	Integración completa en PCB de dos capas, arquitectura modular, conectividad WiFi/BLE y facilidad de mantenimiento.
6	Monitoreo remoto mediante aplicación móvil o plataforma IoT (alcance principal/integrado).	Transmisión de datos vía WiFi o BLE, estabilidad en comunicación inalámbrica, optimización de consumo adicional.
7	Operación portátil durante desplazamientos o prácticas de campo.	Diseño compacto, resistencia mecánica básica, sistema de carga eficiente vía USB Tipo-C con el CI TP4056.
8	Evaluación comparativa con instrumentos comerciales.	Consistencia en mediciones, tolerancia dentro del rango especificado por los sensores BMP280 y DHT22.
9	Operación continua durante varias horas de monitoreo.	Eficiencia energética adecuada del regulador LDO DS8570F8, gestión de energía (Deep Sleep) por parte del ESP32-C3 y protección de batería.

Cuadro 1: Casos de uso de la Estación Meteorológica Portátil.

4. Requerimientos del Producto

La siguiente tabla detalla los requerimientos funcionales (F) y no funcionales (NF) establecidos para el diseño final:

ID	Descripción del requerimiento	Tipo
F-01	El sistema debe medir temperatura ambiente mediante el sensor digital BMP280.	Funcional
F-02	El sistema debe medir humedad relativa mediante el sensor digital DHT22.	Funcional
F-03	El sistema debe medir presión atmosférica mediante el sensor digital BMP280.	Funcional
F-04	El microcontrolador ESP32-C3 debe adquirir, procesar y actualizar las mediciones en intervalos configurados.	Funcional
F-05	El sistema debe mostrar las variables ambientales en una pantalla OLED SSD1306 local mediante comunicación I2C.	Funcional
F-06	El sistema debe permitir la recarga de la batería de Li-Ion a través de un puerto USB Tipo-C utilizando el integrado TP4056.	Funcional
F-07	El microcontrolador ESP32-C3 debe gestionar el consumo energético mediante modos de bajo consumo para optimizar la autonomía.	Funcional
F-08	El dispositivo debe permitir la transmisión inalámbrica de datos a través de WiFi y BLE integrados para aplicaciones IoT.	Funcional
NF-01	El sistema debe operar de forma confiable en un rango ambiental de 0 – 40°C.	No funcional
NF-02	El consumo promedio del sistema debe ser optimizado para garantizar una autonomía mínima de 6 horas continuas.	No funcional
NF-03	Las mediciones deben mantenerse dentro de la precisión y tolerancia especificadas por las hojas de datos del BMP280 y DHT22.	No funcional
NF-04	El diseño debe ser totalmente portátil, con dimensiones físicas máximas sugeridas de 120 × 80 × 40 mm.	No funcional
NF-05	El dispositivo debe ser seguro para su manipulación y uso cotidiano en entornos académicos y de laboratorio.	No funcional
NF-06	El sistema debe permitir el ensamblaje, soldadura y mantenimiento preventivo con herramientas básicas de laboratorio electrónico.	No funcional

Cuadro 2: Requerimientos funcionales y no funcionales del producto.

5. Requerimientos del Sistema (SRD)

A continuación, se listan los requerimientos técnicos del sistema (System Requirements Document) con sus respectivas métricas de verificación:

Categoría	ID	Especificación / Valor	Verificación
Sensado y Adquisición	SR-01	Rango de temperatura: 0°C a 50°C (según entorno de operación).	Comparación con instrumento patrón.
	SR-02	Precisión de temperatura: $\pm 1^\circ\text{C}$ (Soportado por BMP280).	Ensayo comparativo en cámara.
	SR-03	Rango de humedad relativa: 0 – 100 % HR (Soportado por DHT22).	Comparación con higrómetro calibrado.
	SR-04	Precisión de humedad relativa: $\pm 2\%$ HR (Típica de DHT22).	Ensayo comparativo.
	SR-05	Rango de presión atmosférica: 300 – 1100 hPa (Soportado por BMP280).	Comparación con estación de referencia.
	SR-06	Interfaz de sensores: Bus I2C (BMP280) y Protocolo Digital Single-Bus (DHT22).	Revisión de diseño de hardware.
Procesamiento y Control	SR-10	Microcontrolador: ESP32-C3 (Arquitectura RISC-V de 32 bits, bajo consumo).	Revisión de la Lista de Materiales (BOM).
	SR-11	Tiempo de actualización de variables: ≤ 2 s por ciclo de muestreo.	Medición en el firmware.
	SR-12	Gestión energética: Implementación de modo Deep Sleep del ESP32-C3.	Medición de corriente consumida.
Visualización e Interfaz	SR-20	Pantalla local: OLED SSD1306 de 0.96" controlada mediante I2C.	Prueba funcional de encendido.
	SR-21	Refresco de pantalla: Sincronizado dinámicamente con la medición de sensores.	Observación directa.
	SR-22	Indicador de estado visual: LED RGB para alertar estados del sistema.	Prueba funcional de firmware.
	SR-23	Interfaz física de control: Cuatro botones de navegación (UP, DOWN, SELECT, BACK).	Prueba funcional de interacción.
Sistema de Alimentación	SR-30	Batería: Polímero de Litio o Li-Ion con voltaje nominal de 3.7 V.	Verificación de especificación técnica.
	SR-31	Autonomía mínima de funcionamiento continuo: 6 horas.	Ensayo de descarga controlada.
	SR-32	Método de carga: Circuito integrado TP4056 alimentado vía USB Tipo-C a 5 V.	Prueba funcional de carga.
	SR-33	Regulación de tensión estable: LDO DS8570F8 para salida fija de $3,3\text{ V} \pm 5\%$.	Medición de voltajes con multímetro.
Comunicación Inalámbrica	SR-40	Módulo de comunicaciones: WiFi (802.11 b/g/n) y BLE integrados en el SoC.	Revisión de diseño de hardware.
	SR-41	Alcance de la señal inalámbrica: ≥ 10 m en espacios interiores.	Prueba funcional de enlace.
	SR-42	Envío y subida de datos: Transmisión periódica a plataformas IoT o App móvil.	Prueba de integración con dashboard.

6. Diagramas y Documentación Gráfica del Sistema

En esta sección se disponen los marcos correspondientes a la documentación gráfica del diseño de hardware y distribución de potencia del prototipo final.

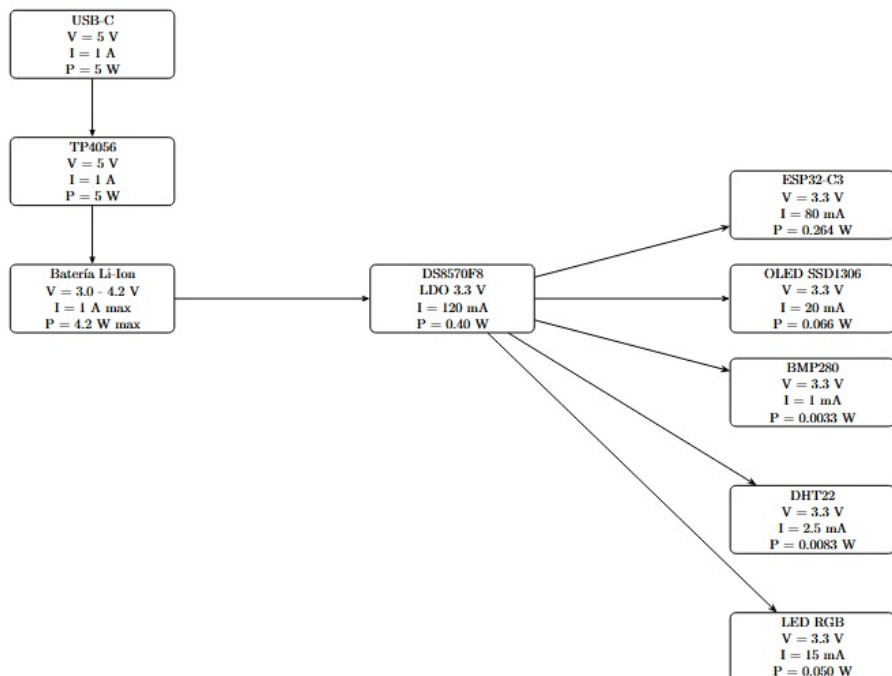


Figura 1: Árbol de potencia del sistema.

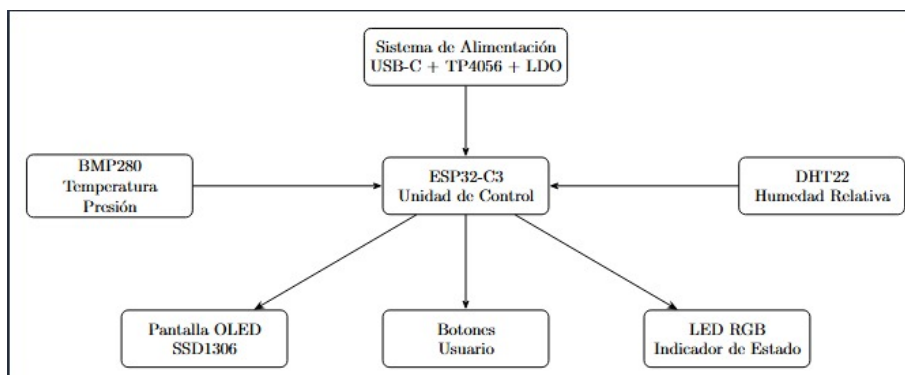


Figura 2: Diagrama de bloques funcional de la estación meteorológica.

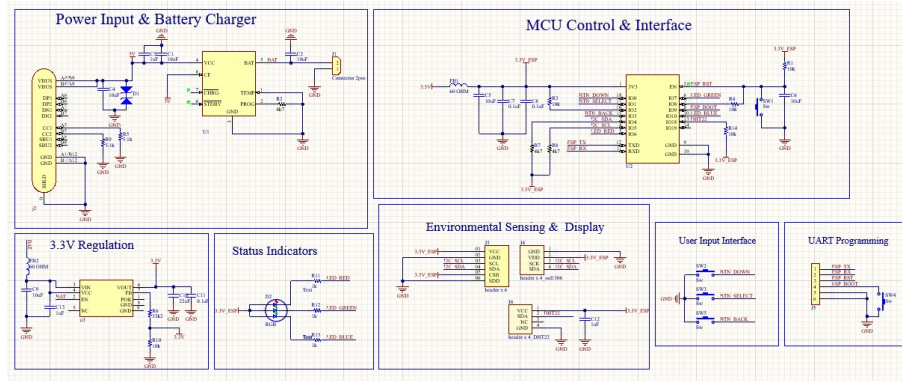


Figura 3: Esquemático electrónico detallado del circuito.

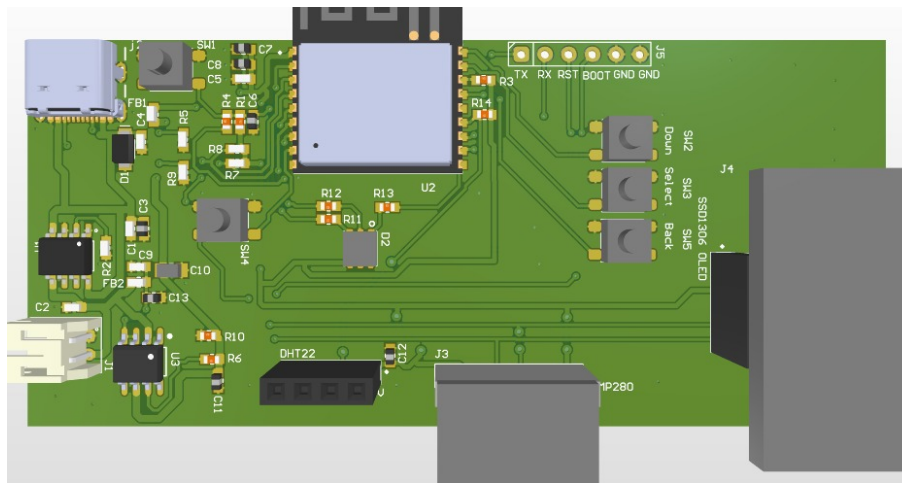


Figura 4: Diseño y ruteo de la placa de circuito impreso (PCB de dos capas).

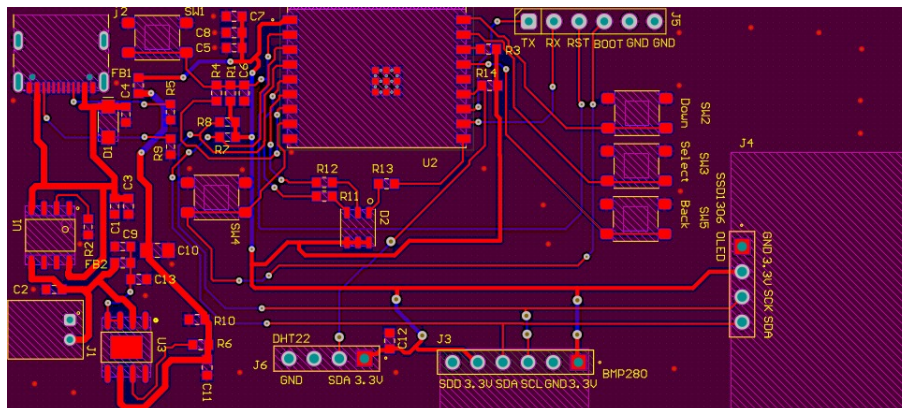


Figura 5: Renderizado 3D del prototipo y ensamble final.

7. Priorización de requerimientos (MoSCoW)

La priorización basada en la metodología MoSCoW organiza las características del proyecto real para asegurar el cumplimiento del núcleo funcional del sistema electrónico:

Requerimiento	Prioridad
Medición de temperatura y presión atmosférica (BMP280) y humedad relativa (DHT22)	Must
Visualización local en pantalla OLED SSD1306 vía bus I2C	Must
Operación mediante batería recargable de Li-Ion integrada (3.7 V)	Must
Carga de batería mediante puerto USB Tipo-C con circuito integrado TP4056	Must
Regulación de voltaje eficiente mediante el circuito integrado LDO DS8570F8 (3.3 V)	Must
Microcontrolador de alta eficiencia ESP32-C3 con gestión básica de energía	Must
Integración total del circuito electrónico en una PCB funcional de dos capas	Must
Autonomía mínima de operación de 6 horas continuas	Should
Implementación del modo de bajo consumo (Deep Sleep) en el firmware del ESP32-C3	Should
Dimensiones físicas compactas que garanticen una portabilidad óptima	Should
Indicador de estado visual mediante LED RGB de alta luminosidad	Should
Interfaz de entrada mediante botones de navegación (UP, DOWN, SELECT, BACK)	Should
Conectividad inalámbrica WiFi y BLE integradas nativamente para envío de datos	Could
Desarrollo de una aplicación móvil o panel web básico para aplicaciones IoT	Could
Optimización avanzada del consumo energético y perfiles dinámicos de potencia	Could
Almacenamiento local redundante de mediciones en tarjeta de memoria externa (SD)	Won't (por ahora)
Medición complementaria de velocidad y dirección del viento (anemómetro)	Won't (por ahora)
Integración de sensores ambientales complejos adicionales (CO, CO2, luminosidad)	Won't (por ahora)

Cuadro 4: Tabla de priorización de requerimientos bajo el enfoque MoSCoW.

8. Comentarios

El presente documento consolida los requerimientos funcionales, no funcionales y del sistema para el desarrollo definitivo de la Estación Meteorológica Portátil. A lo largo del proceso de ingeniería se definió un alcance realista, priorizando los elementos esenciales para garantizar la viabilidad técnica dentro del tiempo disponible.

Se adoptó un enfoque incremental sólido, fundamentado en el uso del microcontrolador **ESP32-C3**, los sensores especializados **BMP280** y **DHT22**, y la interfaz visual basada en la pantalla **OLED SSD1306**. El sistema de potencia se actualizó incorporando un conector de estándar moderno **USB Tipo-C**, un cargador de litio confiable **TP4056** y un regulador de caída baja **LDO DS8570F8** acoplado a una batería de Li-Ion de 3.7 V, logrando una alimentación optimizada a 3.3 V.

Las funcionalidades de comunicación inalámbrica avanzadas, como **WiFi** y **Bluetooth Low Energy (BLE)**, se integran de forma nativa a la arquitectura del procesador principal, habilitando al dispositivo de manera directa para redes de sensores y **aplicaciones IoT** avanzadas. El periférico de alerta visual basado en **LED RGB** y el arreglo de **botones de navegación** facilitan una interfaz de usuario fluida y autónoma. La estructuración detallada de requerimientos y casos de uso permite una trazabilidad clara para las etapas subsiguientes de pruebas de laboratorio.

9. Conclusiones

El documento de requerimientos establece una base técnica rigurosa y actualizada para el diseño y la implementación de la Estación Meteorológica Portátil de la Universidad Nacional de Colombia. Se han sustituido satisfactoriamente los bloques analógicos y componentes genéricos por silicio real de alta disponibilidad y prestaciones: el SoC **ESP32-C3**, los transductores **BMP280** y **DHT22**, la pantalla **OLED SSD1306**, el cargador **TP4056** y el regulador de tensión de bajo ruido **LDO DS8570F8**.

La definición precisa de parámetros medibles y métodos de verificación garantiza una evaluación objetiva del prototipo final. Asimismo, la planeación de una **PCB de dos capas** reduce riesgos técnicos asociados con el ruido en el bus I2C y las líneas de RF del transceptor integrado. El dispositivo queda perfilado no solo como un instrumento autónomo de medición en campo, sino como un nodo robusto para **aplicaciones IoT** capaz de operar bajo estrictos criterios de eficiencia energética. Este documento servirá como referencia principal durante las fases inmediatas de diseño esquemático, ruteo de la PCB y codificación del firmware en el entorno de desarrollo seleccionado.